

BAHAN_AJAR_Pertemuan8

BAHAN AJAR - PERTEMUAN 8 (S1)

Flowchart - Perulangan

Mengacu pada Panduan Mapel 2025; INFORMATIKA Fase D-F — pendekatan Pembelajaran Mendalam (Memahami → Mengaplikasi → Merefleksi)

Memahami — Membangun Pemahaman Awal

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, siswa mampu: 1. Menjelaskan konsep perulangan (loop) dalam flowchart 2. Membuat flowchart dengan FOR loop 3. Membuat flowchart dengan WHILE loop 4. Membuat flowchart dengan loop bersarang

B. Konsep Perulangan (Loop)

Perulangan memungkinkan algoritma menjalankan blok instruksi berulang kali. Dalam flowchart, perulangan digambarkan dengan panah kembali ke langkah sebelumnya (back loop).

Jenis Perulangan: | Jenis | Ciri | Kapan Digunakan | |---|---|---| | FOR | Jumlah perulangan diketahui | range(1, 11) — 10 kali | | WHILE | Berhenti berdasarkan kondisi | while tebakan != benar | | Repeat-Until | Minimal sekali | do...while (jarang) |

C. Flowchart FOR Loop

Contoh 1: Cetak 1-5

```
[Start] -> [i = 1] -> <i <= 5?> --Ya--> [Output i] -> [i = i + 1] --kembali ke kondisi-->
--Tidak--> [End]
```

Contoh 2: Cetak Bilangan Genap 2-10

```
[Start] -> [i = 2] -> <i <= 10?> --Ya--> [Output i] -> [i = i + 2] --kembali-->
--Tidak--> [End]
```

D. Flowchart WHILE Loop

Contoh 3: Tebak Angka

```
[Start] -> [komputer = random 1-10] -> [Input tebakan]
-> <tebakan != komputer?> --Ya--> [Input ulang tebakan] --kembali-->
--Tidak--> [Output "Benar!"] -> [End]
```

Contoh 4: Hitung Mundur

```
[Start] -> [Input n] -> <n > 0?> --Ya--> [Output n] -> [n = n - 1] --kembali-->
--Tidak--> [Output "Go!"] -> [End]
```

E. Flowchart Akumulasi (Running Total)

Contoh 5: Jumlah 1-100

```
[Start] -> [total = 0] -> [i = 1] -> <i <= 100?>
--Ya--> [total = total + i] -> [i = i + 1] --kembali-->
--Tidak--> [Output total] -> [End]
```

Contoh 6: Rata-rata N Nilai

```
[Start] -> [Input n] -> [total = 0] -> [i = 1]
-> <i <= n?> --Ya--> [Input nilai] -> [total = total + nilai] -> [i = i + 1] --kembali-->
--Tidak--> [rata = total / n] -> [Output rata] -> [End]
```

F. Flowchart Break dalam Loop

Contoh 7: Cari Angka dalam List

```
[Start] -> [Input cari] -> [i = 0] -> <i < panjang_list?>
--Ya--> <list[i] == cari?> --Ya--> [Output "Ditemukan"] -> [Break] -> [End]
--Tidak--> [i = i + 1] --kembali-->
--Tidak--> [Output "Tidak ditemukan"] -> [End]
```

G. Flowchart Loop Bersarang (Nested Loop)

Contoh 8: Tabel Perkalian 3x3

```
[Start] -> [baris = 1] -> <baris <= 3?> --Ya--> [kolom = 1]
-> <kolom <= 3?> --Ya--> [hitung = baris * kolom] -> [Output hitung]
-> [kolom = kolom + 1] --kembali ke kondisi kolom-->
--Tidak--> [baris = baris + 1] --kembali ke kondisi baris-->
--Tidak--> [End]
```

Mengaplikasi — Praktik & Penerapan

H. Latihan

Buat flowchart untuk: 1. Cetak bilangan ganjil 1-19 2. Hitung jumlah bilangan genap 1-50 3. Input n, cetak faktorial n! ($n * n-1 * \dots * 1$) 4. Cetak pola bintang (segitiga siku) 5. Menu: pilih 1-4, loop sampai pilih 4 (keluar)

🔍 Merefleksi — Refleksi & Evaluasi

- Apa konsep paling penting yang kamu pelajari hari ini?
- Bagaimana konsep ini terkait dengan materi sebelumnya?
- Skala pemahaman diri: ___/10

- Apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut?

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi — Fase F (Kelas XI) S1 Pert 8